

Lógica

Univ. do Minho – Lic. em Engenharia Informática

1.º teste

8 de abril de 2026

Nome: _____ N.º: _____

Responda à pergunta 1. nesta folha e às perguntas 2., 3. e 4. na folha de teste.

1. Responda às seguintes questões **sem justificar**.

a) Apresente uma fórmula do Cálculo Proposicional que represente a seguinte frase:
«é necessário que um número termine em 0 ou em 5 para que seja múltiplo de 5».
(0,5 valores)

b) Sejam $\varphi = (p_0 \vee \neg p_1) \wedge (p_1 \vee \perp)$ e $\psi = p_0 \rightarrow p_2$. Indique $\varphi[\psi/p_1]$. (0,8 valores)

c) Defina por recursão estrutural uma função $n : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}_0$ tal que, para cada $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $n(\varphi)$ é o número de ocorrências do conetivo $\rightarrow$ em φ . (0,9 valores)

d) Seja v a valoração tal que

$$v(p) = \begin{cases} 0 & \text{se } p \in \{p_0, p_2\} \\ 1 & \text{se } p \in \mathcal{V}^{CP} \setminus \{p_0, p_2\} \end{cases} .$$

Indique $v((p_0 \vee \neg p_1) \wedge (p_1 \vee \perp))$. (0,5 valores)

e) Defina uma valoração v tal que $v((\neg p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_1 \leftrightarrow p_2)) = 0$. (0,8 valores)

- f) Sejam $\varphi_1 = p_0 \vee p_1$, $\varphi_2 = \neg(p_1 \wedge p_2)$ e $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2\}$. Indique uma fórmula ψ tal que:
 i) ψ não seja uma contradição; ii) ψ não seja logicamente equivalente nem a $\neg\varphi_1$ nem a $\neg\varphi_2$; e iii) $\Gamma \cup \{\psi\}$ seja um conjunto não satisfazível. (0,8 valores)

- g) Apresente uma forma normal disjuntiva equivalente a
 $\neg((\neg p_0 \vee p_1) \leftrightarrow (\neg p_1 \rightarrow p_2))$. (0,7 valores)

2. Considere a função $v : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}_0$, definida por recursão estrutural como a única função tal que:

- i) $v(p) = 1$, para todo $p \in \mathcal{V}^{CP}$;
- ii) $v(\perp) = 0$;
- iii) $v(\neg\varphi) = v(\varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$;
- iv) $v(\varphi \square \psi) = v(\varphi) + v(\psi)$, para todos $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\square \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

[Note que, para toda a fórmula φ , $v(\varphi)$ é o número de ocorrências de variáveis em φ .]

Prove por indução estrutural que, para toda a fórmula φ , $v(\varphi[\perp/p_0]) \leq v(\varphi)$. (1,5 valores)

3. Diga, justificando, se é verdade que $p_0 \vee p_1, \neg p_1 \rightarrow p_2 \models p_2 \rightarrow p_0$. (2 valores)
4. Mostre que, para quaisquer $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, se $\models \varphi \vee \psi$ e $\Gamma, \psi \models \sigma$, então $\Gamma \models \varphi \vee \sigma$. (1,5 valores)